

**MACKENZIE
CURSO DE BANCO DE DADOS
PROJETO APLICADO IV**

FATIMA HARUMI DE SOUZA MATSUOKA
GUILHERME AUGUSTO LEAL OLIVEIRA
GUILHERME ROCHA DE SOUZA DUARTE
RICARDO ZULIAN DE SOUZA AMARAL

**CARBONPREDICT: SISTEMA PREDITIVO PARA MONITORAMENTO E
REDUÇÃO DA INTENSIDADE DE CARBONO NO CONSUMO ENERGÉTICO
INDUSTRIAL**

CAMPINAS
2026

1 INTRODUÇÃO

1.1 Título do Projeto

CarbonPredict: Sistema Preditivo para Monitoramento e Redução da Intensidade de Carbono no Consumo Energético Industrial

1.2 Contexto

A indústria depende de energia elétrica para manter seus processos produtivos e, ao mesmo tempo, precisa lidar com custos, eficiência no uso de recursos e emissões associadas ao consumo de energia. Nesse cenário, séries históricas podem ser utilizadas não apenas para descrever o que ocorreu, mas também para identificar tendência, sazonalidade e mudanças de comportamento que ajudem a estimar valores futuros.

A literatura mostra que a previsão de consumo energético e de emissões de carbono pode apoiar o planejamento e a gestão de processos industriais (HU; MAN, 2023). No Brasil, estudos recentes também demonstram a aplicação de métodos de séries temporais ao consumo industrial de eletricidade, inclusive em estruturas organizadas por regiões e estados (CABREIRA et al., 2026). O **CarbonPredict** parte desse contexto para integrar consumo de energia, atividade industrial e fatores de emissão de CO₂ em um produto analítico.

O setor de fabricação de pneus será usado como referência de aplicação. A Pirelli será considerada apenas como caso empresarial de referência, devido às suas metas públicas de descarbonização, sem pressupor acesso a dados internos ou vínculo formal com a empresa (PIRELLI & C. S.P.A., [s.d.]). A proposta se relaciona prioritariamente ao ODS 8 e, de forma complementar, ao ODS 11 (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, [s.d.]).

1.3 Motivação

O problema prático que orienta o projeto é transformar dados históricos em informação antecipatória. Pesquisas brasileiras já compararam SARIMA, métodos de suavização e redes neurais para consumo elétrico industrial, mostrando que a escolha do modelo deve ser orientada pelo comportamento da série e pelo desempenho de previsão (MENDES et al., 2023; CABREIRA et al., 2026).

O diferencial proposto é integrar fontes oficiais que costumam ser analisadas separadamente. Além do consumo de energia, serão incorporados indicadores de produção industrial e fatores médios de emissão do Sistema Interligado Nacional. Essa combinação permitirá avaliar conjuntamente consumo, atividade produtiva e intensidade de carbono, sem afirmar que os resultados correspondem às emissões reais de uma empresa específica. Estudos

de planejamento energético industrial no Brasil reforçam a utilidade de projeções para avaliar cenários de eficiência e economia de energia (SILVA et al., 2018).

1.4 Objetivo

1.4.1 Objetivo geral

Desenvolver um produto analítico baseado em séries temporais para analisar e prever indicadores relacionados ao consumo de energia elétrica e à intensidade de carbono no setor industrial, utilizando métodos estatísticos e algoritmos de Aprendizado de Máquina como apoio ao planejamento de eficiência energética e redução de emissões.

1.4.2 Objetivos específicos

- a) coletar, organizar e integrar dados oficiais de consumo de energia, fatores de emissão e atividade industrial;
- b) analisar tendência, sazonalidade, autocorrelação, valores atípicos e possíveis mudanças estruturais;
- c) desenvolver e comparar modelos estatísticos e algoritmos de Aprendizado de Máquina;
- d) avaliar os modelos com métricas apropriadas e validação que preserve a ordem temporal;
- e) construir indicadores de consumo e intensidade de carbono e apresentá-los em uma aplicação analítica; e
- f) documentar e disponibilizar publicamente código, metodologia e resultados.

1.5 Justificativa

O **CarbonPredict** combina um problema de planejamento energético com um problema ambiental. A literatura indica que previsões de consumo e emissões podem apoiar decisões de produção e gestão da energia (HU; MAN, 2023), enquanto aplicações brasileiras mostram que diferentes modelos podem produzir resultados úteis para segmentos industriais (MENDES et al., 2023). A contribuição técnica será organizar essas etapas em um fluxo reproduzível, construído com dados oficiais.

O produto não substituirá inventários corporativos de emissões. Seu papel será demonstrar como dados públicos podem apoiar análises de tendência, previsão e cenários para áreas de sustentabilidade, energia ou gestão industrial. O caráter extensionista será atendido pela publicação do código, documentação e resultados em repositório público.

1.6 Descrição da Base de Dados

A base analítica será construída pela equipe a partir de três fontes oficiais: EPE, MCTI/SIRENE e IBGE. A integração aumenta a complexidade do trabalho porque exige compatibilização de datas, classificações setoriais, níveis geográficos, unidades e revisões metodológicas.

1.6.1 Consumo de energia elétrica – EPE

O dicionário oficial da EPE informa que a tabela de consumo por classe possui dados mensais desde janeiro de 2004. Para o recorte setorial, a tabela “SETOR INDUSTRIAL POR RG” registra consumo em MWh de 37 setores da CNAE 2.0, agregados pelas cinco regiões geográficas, desde janeiro de 2012 até o último mês publicado (EPE, 2025). O conjunto inclui o setor 22 – Fabricação de produtos de borracha e de material plástico, adequado ao contexto de pneus. Em agosto de 2026, os resultados já alcançavam julho de 2026; portanto, o intervalo desde janeiro de 2012 representa 175 competências mensais. Pela estrutura 37 setores $\times$ 5 regiões $\times$ 175 meses, há potencial para mais de 32 mil combinações setor-região-mês, sujeito à confirmação após a carga do arquivo bruto.

1.6.2 Fatores de emissão – MCTI/SIRENE

Os fatores médios de emissão de CO₂ do Sistema Interligado Nacional serão usados para estimar a intensidade de carbono associada ao consumo elétrico. O MCTI esclarece que esses fatores são apropriados para inventários e diferem dos fatores de margem de operação utilizados em projetos de MDL (BRASIL, [s.d.]). O arquivo de 2026 está disponível em XLSX e a série possui revisões históricas documentadas, o que exigirá controle de versão.

1.6.3 Atividade industrial – IBGE/PIM-PF

A Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF) fornecerá uma variável de atividade econômica. A pesquisa é mensal; a versão vigente utiliza base 2022 = 100, e o SIDRA apresenta índices por seções e atividades industriais. O IBGE informa que séries anteriores foram encadeadas às novas séries, permitindo análise histórica com atenção às mudanças metodológicas (IBGE, 2026). Para alinhamento com a EPE, será priorizada a atividade de fabricação de produtos de borracha e de material plástico.

1.6.4 Integração, período e atualização

A base final deverá reunir data, região, setor industrial, consumo em MWh, índice de produção e fator de emissão em tCO₂/MWh. Serão criados atributos derivados, como emissão

estimada, lags de 1 e 12 meses, médias móveis e variáveis de calendário. O período principal deverá iniciar em janeiro de 2012 e terminar no último mês comum às três fontes. O tratamento incluirá ausências, duplicidades, padronização de unidades e análise de quebras de série.

As fontes são periódicas, mas não serão classificadas como streaming. EPE e PIM-PF têm atualização mensal, enquanto o MCTI publica arquivos oficiais de fatores de emissão. Quando tecnicamente possível, a coleta será automatizada como pipeline de atualização periódica.

Fonte	Recorte	Periodicidade	Período/escala	Uso
EPE	37 setores × 5 regiões; foco CNAE 22	Mensal	Jan/2012–jul/2026*	Alvo: consumo
MCTI	Fator médio de CO ₂ do SIN	Mensal/temporal	Série oficial revisável	Carbono
IBGE	PIM-PF: borracha/plástico	Mensal	Séries encadeadas; base 2022=100	Explicativa

* Último resultado disponível na data de elaboração desta etapa.

1.7 Solução Proposta

O fluxo do **CarbonPredict** será: coleta, tratamento, integração, análise temporal, modelagem, avaliação e visualização. Serão examinadas tendência, sazonalidade, autocorrelação, anomalias e possíveis mudanças estruturais antes da etapa de previsão.

A comparação começará por modelos simples e sazonais de referência e seguirá com SARIMA/SARIMAX, Random Forest e XGBoost. A escolha de SARIMA é sustentada por aplicações brasileiras de consumo industrial (MENDES et al., 2023). Para os modelos de Aprendizado de Máquina serão testados lags, médias móveis, calendário e atividade industrial. A divisão treino-teste preservará a ordem cronológica; MAE e RMSE serão as métricas principais, com MAPE ou WAPE quando adequados.

Os resultados serão apresentados em dashboard com histórico, previsões, observado versus previsto, métricas de erro, intensidade de carbono e cenários. A demonstração será voltada a um cliente hipotético de Sustentabilidade, Energia ou Gestão Industrial.

1.8 Contribuição Extensionista e Relação com os ODS

O conteúdo do repositório público será composto por código de coleta e tratamento, documentação das fontes, dicionário de dados, scripts ou notebooks de modelagem, instruções de reprodução e resultados. A relação principal é com o ODS 8, pela busca de maior eficiência no uso de recursos produtivos; o ODS 11 será mantido como relação

complementar, pelo potencial de redução de impactos ambientais associados à atividade industrial (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, [s.d.]).

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Fatores de emissão MDL/SIN. Brasília, DF: MCTI, [s.d.]. Disponível em: <https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/dados-e-ferramentas/fatores-de-emissao>. Acesso em: 29 ago. 2026.
- CABREIRA, Marlon Mesquita Lopes et al. Comparison Between Hierarchical Time Series Forecasting Approaches for the Electricity Consumption in the Brazilian Industrial Sector. *Applied Stochastic Models in Business and Industry*, v. 42, n. 3, e2907, 2026. DOI: <https://doi.org/10.1002/asmb.2907>.
- EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). Consumo Mensal de Energia Elétrica – 2025: dicionário de dados. Rio de Janeiro: EPE, 2025. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/dados-abertos/Documents/Consumo-Mensal-Dicionario-de-Dados.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2026.
- HU, Yusha; MAN, Yi. Energy consumption and carbon emissions forecasting for industrial processes: status, challenges and perspectives. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, v. 182, 113405, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113405>.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física: PIM-PF. Rio de Janeiro: IBGE, 2026. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9294-pesquisa-industrial-mensal-producao-fisica-brasil.html>. Acesso em: 29 ago. 2026.
- MENDES, Rodrigo Felipe da Silva et al. Forecasting models for the electricity consumption of the cement industry in Brazil. *Observatório de la Economía Latinoamericana*, Curitiba, v. 21, n. 7, p. 6016-6031, 2023. DOI: <https://doi.org/10.55905/oelv21n7-011>.
- NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Brasília, DF: Nações Unidas no Brasil, [s.d.]. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 29 ago. 2026.
- PIRELLI & C. S.P.A. Reducing climate impact. Milan: Pirelli & C. S.p.A., [s.d.]. Disponível em: <https://corporate.pirelli.com/corporate/en-ww/sustainability/reducing-climate-impact>. Acesso em: 29 ago. 2026.
- SILVA, Felipe L. C.; SOUZA, Reinaldo C.; OLIVEIRA, Fernando L. Cyrino; LOURENÇO, Plutarcho M.; CALILI, Rodrigo F. A bottom-up methodology for long term electricity consumption forecasting of an industrial sector: application to pulp and paper sector in Brazil. *Energy*, v. 144, p. 1107-1118, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.12.078>.